



Universidade de Coimbra
Faculdade de Ciências e de Tecnologias
Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Projeto Bases de Dados (2025/2026)

Clínica Veterinária

Índice

1. Descrição do projeto	3
1.1. Grupo	3
1.2. Objetivo e Visão Geral	3
2. Requisitos Funcionais	4
2.1. Gestão de Clientes e Pacientes	4
2.2. Gestão do Corpo Clínico	4
2.3. Agendamento e Registo de Consultas	4
2.4. Faturação e Detalhe de Intervenções Clínicas	4
2.5. Catálogo de Serviços e Medicamentos	4
3. Modelos de Dados	5
3.1. Modelo ER	5
3.2. Modelo Físico	6

1. Descrição do projeto

1.1. Grupo

Este trabalho foi desenvolvido por:

Nome	Número de Estudante	% de Trabalho
Diogo Monteiro	2019237680	50
Pedro Carvalho	2023245700	50

1.2. Objetivo

O presente projeto tem como objetivo principal o desenvolvimento e implementação de uma aplicação web dedicada à gestão operacional de uma clínica veterinária, aplicando na prática os conhecimentos de persistência de dados e desenvolvimento full-stack utilizando o framework Django.

A aplicação foi desenhada para automatizar e centralizar o fluxo de informação essencial num ambiente clínico, permitindo a gestão integrada de quatro domínios críticos:

- **Gestão de Pacientes e Clientes:** Registo e manutenção da base de dados de donos e dos seus respetivos animais de estimação, facilitando o acesso ao histórico individual.
- **Gestão do Corpo Clínico:** Catálogo de médicos veterinários, permitindo a associação de atos médicos a profissionais específicos através da sua cédula profissional.
- **Gestão da Atividade Médica:** Registo estruturado de consultas, incluindo a data, motivos clínicos e observações, garantindo a rastreabilidade do historial de cada animal.
- **Faturação e Apoio à Decisão:** Gestão de inventário de medicamentos e serviços, com detalhe de preços e quantidades, permitindo a correta contabilização de cada consulta.

Para a concretização desta solução, foi adotado o PostgreSQL como sistema de gestão de base de dados, garantindo a robustez necessária através de restrições de integridade, chaves estrangeiras e regras de validação personalizadas (ex: verificação de NIF e Telefone). A interface da aplicação foi desenvolvida recorrendo a templates HTML e CSS, assegurando a interação com os dados de forma intuitiva, permitindo tanto a consulta como a manipulação de registos através de formulários próprios e da área administrativa do Django.

Este projeto reflete, assim, um esforço de modelação realista, estruturado em sete entidades relacionadas, que cumpre todos os requisitos funcionais estabelecidos para a disciplina, aliando a autonomia no desenvolvimento à aplicação de normas de engenharia de bases de dados.

2. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o propósito da base de dados e da aplicação, nestes temos os seguintes:

2.1. Gestão de Clientes e Pacientes

O sistema tem como objetivo principal registar e gerir o perfil dos clientes (donos) e dos seus respetivos animais de estimação. Para os donos, a base de dados armazena contactos essenciais e dados de faturação (i.e., nome, NIF, telefone e email), enquanto para os animais regista o histórico básico, incluindo espécie, raça, data de nascimento e identificação fotográfica.

2.2. Gestão do Corpo Clínico

A aplicação necessita de catalogar a equipa médica da clínica. Este requisito garante o registo dos médicos veterinários que prestam serviço, armazenando o nome, a área de especialidade, os contactos e, obrigatoriamente, a cédula profissional para efeitos de validação legal.

2.3. Agendamento e Registo de Consultas

O núcleo da operação clínica consiste no registo de marcações médicas. O sistema permite criar consultas associando diretamente um animal (i.e., paciente) a um médico veterinário responsável, definindo a data e hora do atendimento, bem como o motivo da visita e eventuais observações clínicas.

2.4. Faturação e Detalhe de Intervenções Clínicas

Para garantir o registo exato dos atos médicos e o controlo financeiro, cada consulta pode ter múltiplos detalhes associados. Este requisito permite que o veterinário adicione medicamentos administrados ou serviços prestados durante a consulta (e.g., vacinação, tosquia), quantificando os itens, definindo o preço cobrado e adicionando notas de prescrição.

2.5. Catálogo de Serviços e Medicamentos

A base de dados requer tabelas de suporte estruturais que alimentam o sistema de faturação e as prescrições. O sistema gere um inventário de medicamentos (i.e., identificando nome, fabricante e dosagem) e um catálogo de serviços clínicos com a respetiva tabela de preços, os quais são posteriormente referenciados nas consultas.

3. Modelos de Dados

A modelação estrutural da base de dados foi desenvolvida e validada através da plataforma web onda.dei.uc.pt (Onda), garantindo a coerência entre a abstração conceptual e a especificação dos tipos de dados.

3.1. Modelo ER

O esquema desenhado no Onda resolve a gestão da clínica através de 7 entidades principais, mapeando os processos de negócio através de vários relacionamentos 1:m:

- Existe uma relação de 1:m entre *Dono* e *Animal*, dado que um dono pode registar vários animais, mas um animal pertence a apenas um dono.
- O modelo define a propriedade dos pacientes estabelecendo que um *Dono* (1:1) pode ter múltiplos registos na entidade *Animal* (0:m).
- A atividade clínica central é assegurada pela convergência de relacionamentos onde tanto a entidade *Animal* (1:1) como a entidade *Veterinario* (1:1) se podem ligar a múltiplas ocorrências na tabela de marcação de *Consulta* (0:m).
- O detalhe financeiro e clínico de cada atendimento é modelado associando uma *Consulta* (1:1) a um ou mais registos em *DetalheConsulta* (1:m).
- A entidade *DetalheConsulta* atua como base de ligações a partir dos catálogos de faturação, recebendo chaves estrangeiras de *Servico* (1:1 para 0:m) e de *Medicamento* (1:1 para 0:m).

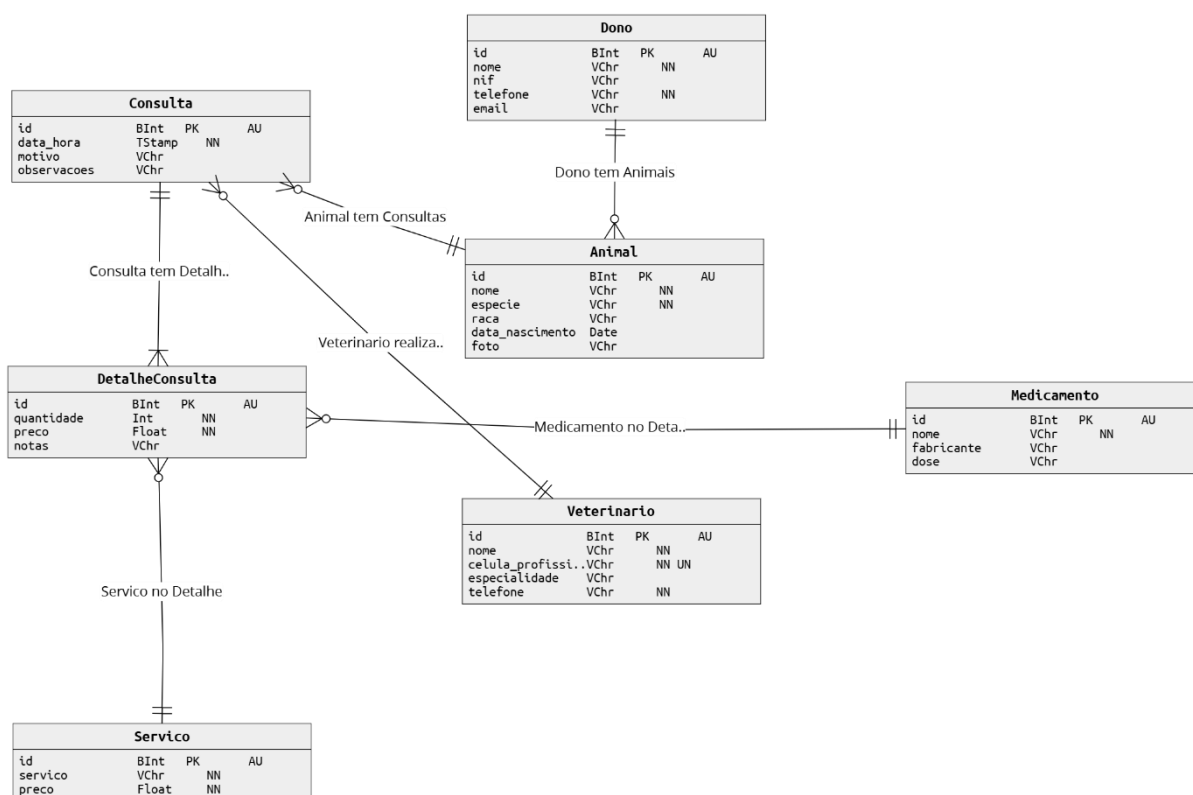


Fig. 1- Modelo ER

3.2. Modelo Físico

A especificação física foi parametrizada nos metadados da ferramenta Onda, preparando a estrutura para a exportação final:

- Todas as 7 tabelas foram configuradas com chaves primárias numéricas (id) com a propriedade de auto-incremento ativada.
- A entidade Veterinario foi reforçada com uma restrição de unicidade (isUnique: true) aplicada obrigatoriamente ao campo celula_profissional.
- A integridade de preenchimento na tabela Dono é assegurada pela injeção nativa de regras de verificação (checkCondition), nomeadamente os controlos NIF_9 e TLF_9. Estas restrições aplicam expressões regulares (~ '^[0-9]{9}\$') que forçam o preenchimento exato de 9 algarismos para o NIF e para o telefone.

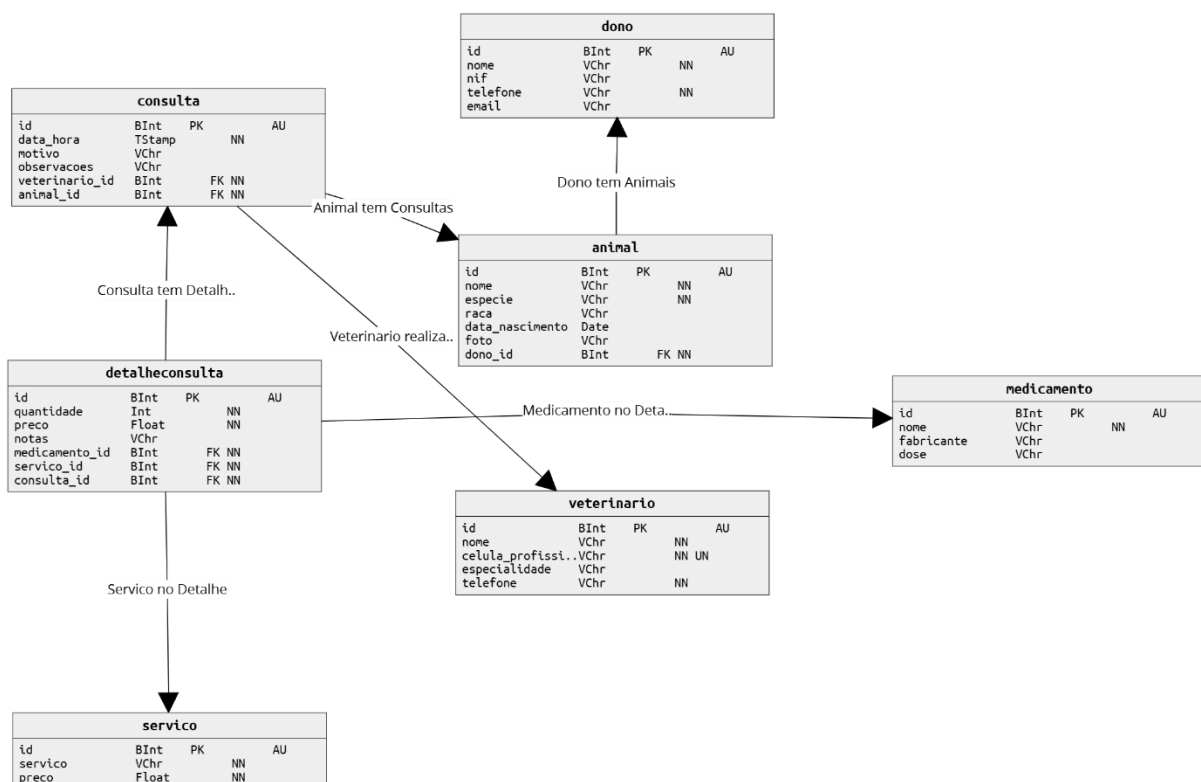


Fig. 2- Modelo Físico